

Norma inducida por producto interno

Proposición 1. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Demostración: Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

- (i) $\forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ por ser $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno.
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|.$
- (iii) Desigualdad triangular: Sean $x, y \in E$, entonces

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, luego

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. ■